

Titre du TP	TP1 : Étude d'un système linéaire du premier ordre
Objectifs du TP	- Réinvestir les acquis de première année sur les circuits linéaires du premier ordre (régimes transitoires et filtres) - Savoir utiliser un diagramme de Bode pour analyser l'effet d'un filtre linéaire sur un signal périodique. - Revoir le lien entre les représentations temporelles et fréquentielles d'un signal. - Se familiariser avec le logiciel Latis Pro, notamment pour le tracé de spectres.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Mesure de temps et de fréquences Analyse spectrale * Electricité et électronique Filtrage analogique d'un signal périodique
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Autonomie et initiative dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Réponse à un échelon d'un circuit linéaire du premier ordre - Double représentation d'un signal dans le domaine temporel et fréquentiel - Filtrage linéaire et réponse d'un filtre à un signal périodique - Utilisation d'un GBF et d'un oscilloscope. <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 7 postes élèves : - GBF - Oscilloscope numérique + T BNC + câbles coaxiaux - 2 Boîtes à décades résistor jusqu'à 1000 kΩ - Boîte à décades condensateur 10nF et 0,1μF - Console Latis Pro et ordinateur portable

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP1 : Étude d'un système linéaire du premier ordre

Compétences	Questions/observables	Evaluation Sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	II Choisir le montage III Choisir la fréquence du créneau Choisir la méthode de détermination du temps caractéristique IV Analyser le diagramme de Bode V Interpréter les résultats obtenus		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	III Réaliser les mesures V Réaliser les mesures (temporel et FFT)		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	III Comparer le temps caractéristique mesuré au temps caractéristique théorique III Déterminer les sources d'incertitudes IV Comparer les valeurs issues de la lecture du diagramme aux valeurs connues pour un filtre passe-bas V Vérifier la cohérence des signaux obtenus		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>Total</u>		/20	

TP 1 ÉTUDE D'UN SYSTEME LINEAIRE DU 1ER ORDRE : FILTRE PASSE-BAS RC

Cette séance de travaux pratiques vise à étudier le comportement d'un système linéaire du 1^{er} ordre en régime transitoire puis sa réponse à un signal d'entrée périodique. Vous remettrez à la fin de la séance un compte-rendu (énoncé du TP complété + courbes éventuelles) par binôme.

RECOMMANDATIONS :

1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

I. INTERET DE L'ETUDE

Les filtres sont utilisés dans tous les systèmes électroniques. Ils permettent de sélectionner certaines fréquences et d'en atténuer d'autres. Les applications sont donc très nombreuses.

Les circuits RC passe-bas sont par exemple utilisés dans les hauts-parleurs, pour sélectionner les basses fréquences qui seront alors envoyées vers le haut-parleur appelé woofer (voir figure 1 à gauche). En pratique, les circuits utilisés sont un peu plus complexes mais leur principe de fonctionnement est le même qu'un circuit RC seul (voir figure 1 à droite).

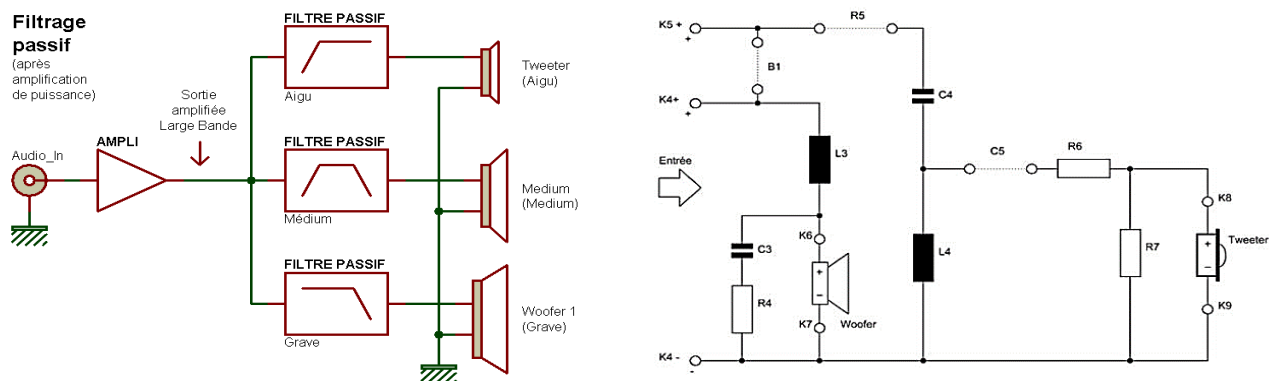


Figure 1 : Utilisation des filtres dans les hauts-parleurs.

II. CHOIX DU MONTAGE

Vous disposez d'une résistance $R = 10k\Omega$ et d'une capacité $C = 10nF$.

- ⌚ Proposez un montage permettant de réaliser un filtre passe-bas. Vous préciserez sur un schéma où se trouvent les tensions d'entrée et de sortie.

III. Étude du régime transitoire

👉 Envoyez sur le circuit choisi un signal créneau de grande période (donc de basse fréquence) de façon à observer le régime transitoire et le régime permanent du système.

🕒 Comment choisir la fréquence du signal créneau pour que le signal atteigne un régime permanent ?

👉 Observez le signal de sortie. Identifier le régime transitoire et le régime permanent.

🕒 Comment mesurer le temps caractéristique du circuit ?

👉 Mesurez le temps caractéristique du circuit

🕒 Comparez-le à sa valeur théorique. (Temps caractéristique mesuré ; temps caractéristique théorique)

🕒 Temps $\tau_{théo}$ théorique :

$R =$

$C =$

$\tau_{théo} =$

$\Delta\tau_{théo} =$

🕒 Temps τ_{exp} expérimentale , choix de la technique de mesure :

$\tau_{exp} =$

$\Delta\tau_{exp} =$

Conclusion

IV. ANALYSE DU DIAGRAMME DE BODE

On vous donne en figure 2 les diagrammes de Bode théorique du filtre étudié.

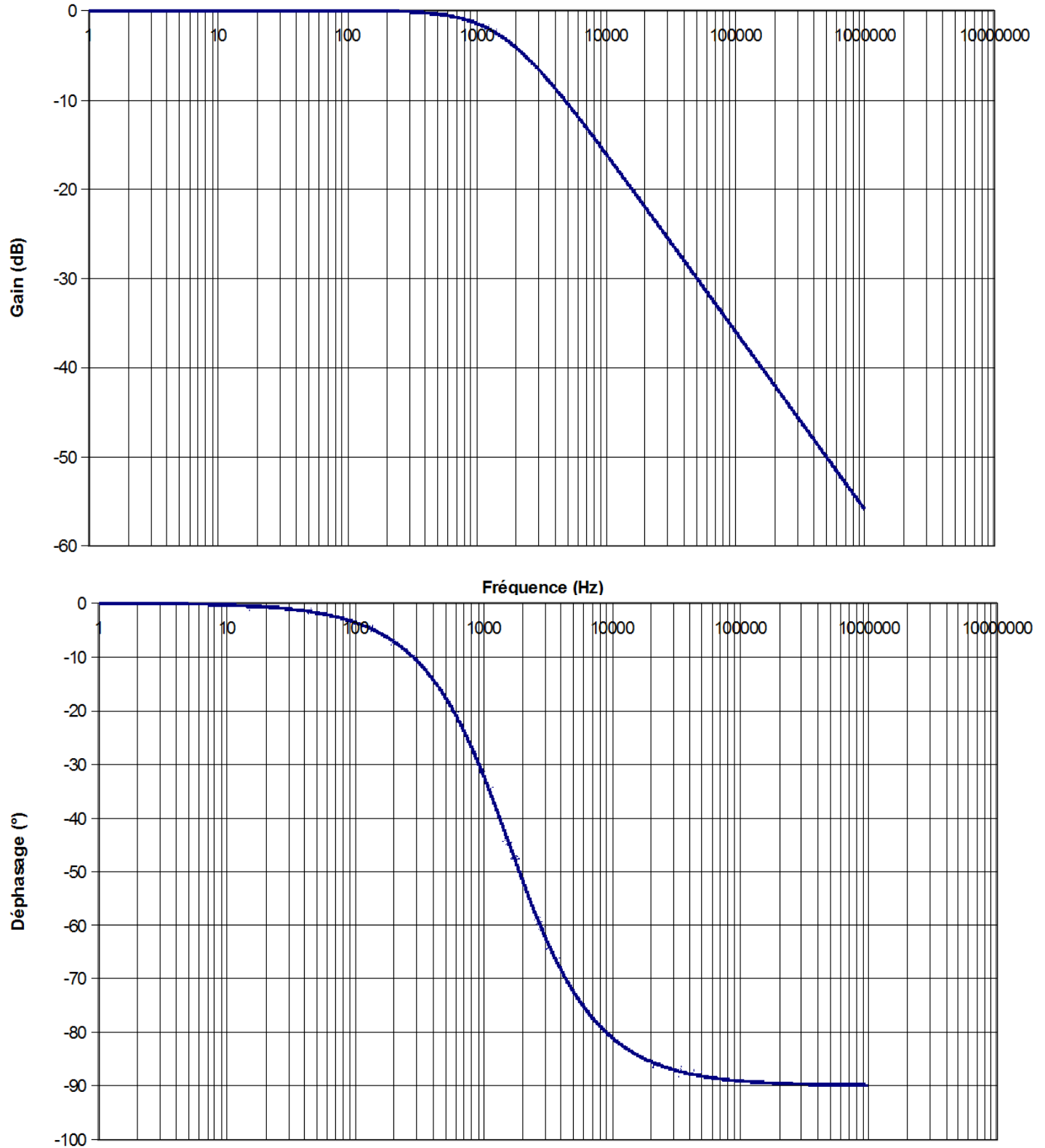


Figure 2 : Diagrammes de Bode du filtre étudié.

 Identifier le type de filtre utilisé.(Justification)

 Par lecture du diagramme de Bode déterminer la fréquence de coupure théorique f_c et déterminer les pentes des asymptotes théoriques. Vérifier la cohérence de vos résultats.

 Comment se comporte ce filtre pour des fréquences très grandes devant sa fréquence de coupure (soit les « hautes » fréquences) ?

V. REPONSE DU SYSTEME A UN SIGNAL PERIODIQUE

 Envoyez sur le circuit un **signal créneau** de fréquence f et de **valeur moyenne non nulle** dans les trois cas suivants : $f = \frac{f_c}{10}$; $f = f_c$; $f = 5 f_c$.

 Interpréter la forme des signaux de sortie obtenus :

- en représentation temporelle ;
- en représentation fréquentielle (fonction FFT du logiciel Latis Pro, voir ci-dessous).

 Reprendre les mêmes expériences avec un **signal triangle**.

Tracé de spectre avec Latis Pro

1. Lancer le logiciel Latis Pro (cliquer sur l'icône une fois le logiciel ouvert).
2. Relier la sortie du GBF à l'entrée EA0 et la sortie du filtre à l'entrée EA1 de la console Latis.
3. Rendre active les entrées EA0 et EA1 en cliquant sur les boutons correspondant.
4. Faire l'acquisition du signal en utilisant les paramètres suivant : nombre de points 10000; période d'échantillonnage : $\frac{T}{100}$, T étant la période du signal du GBF.
5. Tracer les spectres de ces signaux :
 - aller dans l'onglet "traitement" puis "calcul spécifique" puis "analyse de Fourier";
 - cliquer sur "calcul".

- ⌚ Raisonner à l'aide des spectres des signaux d'entrée et de sortie. On **superposera** les spectres d'entrée et de sortie en lien avec le diagramme de Bode (dans chaque cas).

ANNEXE MESURE DE τ PAR LA METHODE DES 5/8^{EME}

On peut mesurer τ par la méthode dite des 5/8^{ème} qui permet de réaliser rapidement de nombreuses mesures sans avoir à modéliser la courbe ou utiliser la méthode de la tangente en zéro. On joue sur les réglages de l'oscilloscope pour obtenir l'amplitude du signal complet de la charge sur les 8 carreaux (mais garder visuellement la décharge de part et d'autre). Si les réglages sur l'oscilloscope ne suffisent pas pour observer le signal sur 8 carreaux, on pourra jouer sur la valeur de l'amplitude de la tension d'entrée. (On fera cela en dernier recours et ne pas trop diminuer l'amplitude). Repérer sur l'écran de l'oscilloscope le temps : (attention au calibre !!!)

- t_1 correspondant au début de la charge.
 - t_2 correspondant à l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et le 5^{ème} carreau de l'écran.
- On accède donc à $\tau = \Delta t$

